

纪要

主题: 中美商业航天与算力卫星 时间: 2026-10-08 18:20:24 参与人: 前沿信息收录
V:FCCNN88

中美商业航天与算力卫星

围绕技术路径差异、核心瓶颈及国内玩家布局的专家访谈

基本信息

交流形式

专家访谈

受访者

商业航天领域专家

访谈者

华源证券分析师李洪涛

核心洞察与总结

- 📌 中国已确立全球第二极地位，但受限于**发射成本**和**散热技术**，短期走“星上边缘计算”路线；未来2-3年**激光链路**和**抗辐照芯片**确定性最高。

01 / 观点脉络

双极格局 → 运力差距 → 边缘计算

从宏观的中美双极格局切入，指出火箭运力和成本是核心差距，进而推导出国内必须选择务实的边缘计算路线。

场景驱动 → 技术瓶颈 → 细分机会

国防和应急的实时性需求驱动应用，但高功耗散热成为物理瓶颈，最终指向激光链路和抗辐照芯片这两个确定性环节。

02 / 核心回答复盘

🌐 中美商业航天格局与差距

Q 请简要介绍中美**商业航天**的整体格局及主要差距？

A 全球已形成中美双极格局，中国明显领先欧洲和日本。但在火箭运力和成本上与SpaceX仍有较大差距，通信卫星领域差距尤为显著。

Q 什么是**算力卫星**？它与传统的通信、遥感卫星有何区别？

A 算力卫星是将通用计算移至星载端的新赛道。广义结合传统载荷做初步推理（如遥感识别），狭义则是纯太空数据中心，目前主要由美国推动。

🇨🇳 为何国内走边缘计算路线

Q 为什么国内主要走**边缘计算**路线，而美国倾向于**太空数据中心**？

A 受限于高昂的发射成本（国内约6-7万元/公斤）和散热技术瓶颈，国内难以支撑高功耗纯数据中心。结合遥感和国防需求的边缘计算更符合国情。

Q 高功耗芯片的**散热问题**如何解决？是否是当前瓶颈？

A 散热是核心瓶颈。SpaceX依靠Starship大体积展开式散热面解决，国内火箭运力小、卫星体积小，无法提供足够散热面积，只能限制芯片功耗。

🚀 国内玩家布局与核心部件进展

Q 国内主要的**算力卫星项目**有哪些？它们的定位和进展如何？

A 国星宇航侧重遥感+边缘计算；超智算定位为运营商租用卫星；垣信/新网系重心仍在宽带组网，算力布局相对滞后，机会更多流向地方国企联合体。

Q 国内算力卫星使用的核心**GPU芯片**进展如何？是自研还是改装？

A 主要采取对商用芯片进行抗辐照加固改装的路线，功耗数十瓦级别，远低于美国千瓦级芯片。考虑到短期无大规模纯算力需求，此路线更具性价比。

🔗 激光链路与未来投资判断

Q **星间激光链路**是否是算力卫星的刚需？国内技术与SpaceX的差距在哪里？

A 激光链路是刚需。国内单点技术指标已追平，但在量产一致性、稳定性和成本控制上与SpaceX差距巨大，国内成本高2-3倍且易断连。

Q 未来2-3年，哪个环节发展最快？**民营企业**是否有优势？

A 激光链路和抗辐照算力芯片确定性最高。民营企业在芯片迭代和技术验证上可能比体制内院所更快，长期看可能在算力相关领域领先。

03 / 跨主题关注点

发射成本对比

国内6-7万/kg vs SpaceX
1万多/kg

芯片功耗现状

国内数十瓦 vs 美国700W-
1kW

激光链路指标

国内100G-400G vs Space
X 400G

主要应用场景

国防实时打击、应急救灾评估

04 / 未回答与待确认

❓ 具体芯片型号核实 信息缺口

- 专家提及华为昇腾等可能经过改造上天，但未确认具体哪款芯片已实际在轨运行及其详细性能参数。

需进一步核实**在轨芯片型号**及参数

📌 星座名称准确性 信息缺口

- 国星宇航与之江实验室合作的星座名称记忆模糊，暂称为“**之江三体**”，需核实官方命名。

需确认**官方星座命名**

一句话概览

本次访谈围绕中美商业航天及算力卫星的发展现状、技术路径差异及国内主要玩家布局展开；专家指出中国商业航天已拉开与欧洲差距，但在火箭运力成本和高功耗散热上与美国SpaceX仍有显著差距，国内短期以“星上边缘计算”为主，激光链路和抗辐照芯片是确定性最高的细分环节。

关键结论

- 中美格局：全球商业航天基本形成中美双极格局，中国已甩开欧洲和日本，但与SpaceX在火箭运力成本和发射频率上仍有较大差距。
- 技术路线差异：美国（如SpaceX、英伟达）倾向于建设大规模的“太空算力数据中心”，而国内受限于发射成本和散热技术，主要走“星上边缘计算”路线，即结合遥感/通信载荷进行初步推理，仅回传有效结果。
- 核心瓶颈：太空算力的最大制约在于发射成本和高功耗芯片的散热问题；国内单公斤发射成本约6-7万元，远高于SpaceX，且缺乏类似Starship的大运力火箭支持高功耗卫星部署。
- 应用场景：当前太空算力最迫切的需求来自国防（实时目标识别打击）和应急救援（实时灾害评估），而非纯商业通用计算。
- 细分机会：未来2-3年，激光星间链路和抗辐照算力芯片是确定性最高的环节；民营企业在芯片迭代速度上可能快于体制内院所。

议题地图

- 中美商业航天对比与差距：问题 1-2，讨论整体格局、通信/遥感/导航差距及新赛道定义
- 算力卫星技术路径与挑战：问题 3-5，讨论广义/狭义算力卫星定义、散热/辐射/成本瓶颈及国内外路线差异
- 国内主要玩家与进展：问题 6-7，梳理国星宇航、超智算、垣信/新网等企业的定位、进展及差异化
- 核心部件与技术细节：问题 8-10，聚焦GPU芯片改装vs自研、激光链路技术指标及散热解决方案
- 未来趋势与投资判断：问题 11，判断未来2-3年发展最快的环节及民营/体制内竞争格局

完整问答

- 本场问答：访谈者：华源证券分析师李洪涛；受访者：商业航天领域专家
- 问题 1：请简要介绍中美商业航天的整体格局及主要差距？
 - 核心回答：全球商业航天已形成中美双极格局，中国已明显领先欧洲和日本，但与美国SpaceX相比，在火箭运力和成本上仍有较大差距。
 - 详细说明：
 - 横向比较看，未来5-10年主要玩家只剩中国和美国；十年前中国与欧洲差距不大甚

至略差，现在已拉开距离。

- 传统航天包含导航、遥感、通信，其中通信卫星差距最大；新商业航天（New Space）以低轨卫星互联网为主，目前主要是宽带通信，手机直连是新兴窄带赛道。
- SpaceX已获批1.5万颗手机直连卫星，国内垣信和国网也在加速组网，商业航天进程明显加快。

· 问题 2：什么是“算力卫星”？它与传统的通信、遥感卫星有何区别？

- 核心回答：算力卫星是将通用计算功能（训练/推理）从地面移至星载端的新赛道，分为广义（结合传统载荷）和狭义（纯太空数据中心）。
- 详细说明：
 - 传统卫星中，遥感只拍照、通信只传输，数据需传回地面处理；算力卫星则在星上集成GPU/AI芯片，进行数据预处理或推理。
 - 广义算力卫星：结合遥感或通信载荷，如遥感卫星拍图后在星上进行初步识别，仅回传有效结果，减少下行带宽压力。
 - 狭义算力卫星：纯粹的太空算力中心，独立部署大规模AI芯片集群，类似将地面数据中心搬上天，目前主要由美国推动。

· 问题 3：为什么国内主要走“边缘计算”路线，而美国倾向于“太空数据中心”？

- 核心回答：受限于火箭发射成本和散热技术，国内短期内难以支撑高功耗的纯太空数据中心，因此选择结合场景的边缘计算路线更务实。
- 详细说明：
 - 成本差异：国内发射成本约6-7万元/公斤，SpaceX猎鹰9号约1万多人民币/公斤，Starship未来目标更低；建立太空数据中心比地面高几个数量级。
 - 技术挑战：高算力芯片（如H100）功耗高达700W-1kW，需要巨大的散热面积和体积，国内现有火箭运力（如长八、长六仅几吨）无法承载此类重型卫星。
 - 应用驱动：国内需求主要来自遥感和国防，只需星上初步推理（边缘计算），无需全量数据训练，因此“天感天算”模式更符合当前国情。

· 问题 4：国内主要的算力卫星项目有哪些？它们的定位和进展如何？

- 核心回答：主要玩家包括国星宇航（联合之江实验室）、超智算、垣信/国网系（新书计划/明珠）及北大东方慧眼，多数结合遥感做边缘计算。
- 详细说明：
 - 国星宇航：最早布局，与之江实验室合作打造“之江三体”星座，侧重遥感+激光链路+边缘计算，已有卫星发射并落地应用；另与商汤合作“商汤号”验证天地一体大模型。
 - 超智算：定位为太空算力运营商，不自造卫星，租用他人卫星提供智算服务，侧重国防、应急等场景，9月2日已发射首颗卫星。
 - 垣信/国网系：垣信主导“新书计划”，采用“1主星+2边缘星”架构，主星负责复杂计算，边缘星负责气象/遥感初步处理；国网侧重宽带和手机直连，算力布局相

对滞后。

- 其他：北大“东方慧眼”侧重高光谱AI双清+边缘计算。

· 问题 5：垣信和国网这两大国家队在算力卫星上的布局力度如何？

- 核心回答：两大巨头目前重心仍在宽带通信和手机直连星座的建设上，对算力卫星的投入和资源把控不如地方国企或初创公司积极。
- 详细说明：
 - 资源限制：垣信和国网需优先完成数千颗宽带卫星的组网（如垣信计划2030年部署1296颗），精力有限。
 - 市场机会：算力卫星的机会更多流向地方政府支持的联合体（如无锡、上海、北京等地国企与科技公司合作），而非由两大巨头垄断。

· 问题 6：国内算力卫星使用的核心GPU芯片进展如何？是自研还是改装？

- 核心回答：国内主要采取对商用芯片进行抗辐照加固改装的路线，功耗在数十瓦级别，远低于美国的千瓦级芯片；也有部分自研NPU尝试。
- 详细说明：
 - 技术路径：一是基于地面商用芯片（如华为昇腾等）进行物理屏蔽、三模冗余和软件纠错以抗辐射；二是专门设计宇航级芯片。
 - 性能差距：美国太空芯片功耗可达700W-1kW，国内改装芯片多为数十瓦级别，算力低一个数量级，主要受限于散热和供电。
 - 合理性：考虑到短期无大规模纯算力需求，采用加固改装路线更具性价比和可行性，能满足边缘计算需求。

· 问题 7：星间激光链路是否是算力卫星的刚需？国内技术与SpaceX的差距在哪里？

- 核心回答：激光链路是刚需，用于高速数据传输；国内单一指标（速率、距离）已追平，但在量产一致性、稳定性和成本控制上与SpaceX差距巨大。
- 详细说明：
 - 必要性：算力卫星产生大量数据，必须通过激光链路快速传给其他卫星或地面，未来几乎所有卫星都将标配激光链路。
 - 指标对比：SpaceX Starlink V3使用400G激光，国内也能做到100G-400G甚至更高，单点技术无代差。
 - 工程化差距：SpaceX能将激光终端成本控制在10万美元以内，且具备大规模量产的高一致性和高可靠性（连接保持率极高）；国内成本高2-3倍，且调试依赖人工，稳定性不足，易断连。
 - 进展：垣信二代卫星将标配100G激光通信，虽低于SpaceX的400G，但差距不大。

· 问题 8：高功耗芯片的散热问题如何解决？是否是当前瓶颈？

- 核心回答：散热是核心瓶颈，尤其对国内而言；SpaceX依靠Starship的大体积和展开式散热面解决，国内目前尚无对应运载能力。

- 详细说明：
 - SpaceX方案：Starlink V3卫星展开长度达60米，利用巨大表面积进行辐射散热，支撑1kW功耗；需等待Starship成熟。
 - 国内困境：国内火箭运力小，卫星体积小，无法提供足够散热面积，因此只能限制芯片功耗在数十瓦，采用被动散热或简单液冷，难以支撑高性能计算。
- 问题 9：未来2-3年，哪个环节发展最快？民营企业是否有优势？
 - 核心回答：激光链路和抗辐照算力芯片是确定性最高的环节；民营企业在芯片迭代和技术验证上可能比体制内院所更快。
 - 详细说明：
 - 确定性：几乎所有新型卫星（遥感、通信）都需要加装算力芯片和激光链路，底层硬件需求明确。
 - 民营优势：商业航天对寿命和可靠性的容忍度提高（允许3-5年寿命而非10年），降低了门槛；民营公司在AI芯片设计上反应更快，而体制内院所在传统航天经验上有优势但在AI领域较慢。
 - 预测：短期（2-3年）民营与体制内平分秋色，长期（3-5年后）民营企业在算力相关领域可能领先。

高价值表达

- 关于太空算力的本质
 - 观点摘要：太空算力并非简单复制地面数据中心，而是针对特定场景（如国防、应急）的实时推理需求，核心价值在于“时效性”而非“总算力”。
 - 原文表达：我希望你拍完之后直接告诉的是结果，而不是你把一堆数据图片各种传到地面，再各种要很久时间再去计算结果……要求最高的现在迫切的就是这种军方的需求。
- 关于中美差距的动态视角
 - 观点摘要：虽然绝对差距存在，但中国已确立全球第二极地位，且在特定细分领域（如边缘计算结合遥感）形成了符合自身资源禀赋的独特路径。
 - 原文表达：如果你传球横向去比较的话……未来的商业航天基本的大的玩家只剩中跟美了……我们跟国外的差距来讲就通信卫星差距比较大……国内的大部分还是有点偏算力的星座，就是说这里面的话它跟以前的这种遥感啊通信又不完全割裂的。

未回答与待确认

- 具体芯片型号：专家提到华为昇腾等可能经过改造上天，但未确认具体哪款芯片已实际在轨运行及其详细性能参数。
- 之江三体星座名称：专家提及国星宇航与之江实验室合作的星座名称时出现记忆模糊，暂称为“之江三体”或类似名称，需进一步核实官方命名。

- 专家反复强调“成本”和“运力”是制约中国太空算力发展的物理硬约束，这意味着投资策略应避免对标美国“纯太空数据中心”的重资产模式，转而关注“轻量化、边缘化、专用化”的星载计算模块。
- 激光链路的“工程化能力”（一致性、低成本、高可靠）比“单一技术指标”（如400G速率）更具护城河，这暗示国内具备大规模精密制造和光学调校能力的民营企业可能比纯研发机构更具投资价值。
- 国防和应急场景的“实时性”需求是太空算力落地的第一驱动力，这表明ToG（政府/军方）订单将是早期收入的主要来源，商业闭环的建立仍需等待火箭成本进一步下降。

章节

- 00:00:00 会议开场与商业航天宏观格局分析
 - 主持人介绍会议背景及保密声明，分析师引出商业航天在Q4的投资机会，提及马斯克星舰发射及中国超智算卫星进展。专家首先给出核心结论：全球商业航天未来主要玩家仅剩中美两国，中国虽与SpaceX仍有差距，但已显著领先欧洲和日本。专家对比了传统商业航天（导航、遥感、通信）与New Space的区别，指出中国在通信卫星领域差距较大，并介绍了宽带通信、手机直连及新兴的算力卫星赛道。
- 00:10:24 算力卫星的技术定义、架构与应用场景
 - 深入探讨算力卫星的技术结构，区分广义与狭义算力星座。专家指出，国内目前主要走“推理”路线，即在遥感或通信卫星上加载AI芯片进行边缘计算，以减少数据传输量；而美国如SpaceX和英伟达则倾向于建设真正的太空数据中心。分析了算力卫星面临的核心挑战，包括芯片抗辐照设计、高昂的发射成本以及太空散热难题。强调国内因火箭运力和成本限制，短期内难以大规模部署纯粹的太空算力中心，更多是结合遥感等实际场景进行技术验证。
- 00:19:44 国内主要算力卫星项目进展与模式对比
 - 详细梳理国内主要的算力卫星参与者及其定位差异。重点介绍了国星宇航（与之江实验室合作“三体星座”，侧重遥感边缘计算及商汤大模型验证）、超智算（租用卫星模式，提供太空算力服务）、垣信卫星/新网（侧重宽带通信，算力布局相对滞后）以及新计划/明珠星座（主星+边缘计算节点架构）。专家指出，国内项目多围绕遥感数据实时处理展开，主要驱动力来自国防、应急救援等对时效性要求极高的场景，而非纯粹的商业算力租赁。
- 00:32:46 核心硬件技术：算力芯片与激光链路的现状与挑战
 - 讨论算力卫星的核心硬件技术路径。在芯片方面，对比了美国使用高性能GPU（如H100）并进行抗辐照改造的路径，与国内主要采用低功耗、抗辐照加固芯片或自研NPU的现状，指出国内芯片算力功耗比远低于国外。在激光链路方面，确认其为算力卫

星的刚需，用于星间高速数据传输。虽然国内在单点技术指标（如带宽）上已接近国际水平，但在工程化量产能力、成本控制、长期连接稳定性及一致性方面与SpaceX仍有显著差距。

- 00:50:17 散热瓶颈、未来趋势预测及会议总结

- 分析高功耗算力卫星面临的散热瓶颈，指出SpaceX依靠星舰的大运力解决体积和散热问题，而国内受限于火箭运力，短期内无法支撑吨级高功耗算力卫星。专家预测未来两三年，激光链路和抗辐照算力芯片是确定性最高的环节，民营企业在技术迭代和容错率上可能比体制内院所跑得更快。最后，主持人总结会议观点，认为算力卫星是必然趋势，中国将在未来几年快速追赶，会议结束。